1—P—17

単語音声の発話速度変化に伴う二重母音の音素持続時間の変化傾向*

◎川尻幸治　広重真人　荒木健治　(北大・工)　栃内香次　(北海学園大・経営学)

1．はじめに

自由会話音声では局所的に大きく発話速度が変化する箇所が存在する。これは話者が強調や心的態度を表現する目的から、意図的にコントロールしている可能性がある。我々はこの局所的発話速度変化を検出するため、単語単位[1][2]での局所的発話速度変化の知覚弁別閾を検討している。その際、聴覚心理実験に用いる発話速度を加工した音声の自然性が問題となる。

発話速度加工音声の加工方法については先の報告[3]で均一加工（単語全体を均一に加工）と不均一加工（二重母音の第二母音を除く母音の定常部のみを加工）が提案されている。しかし、実際に人間が発話速度を変化させる場合、各音素により持続時間の変化傾向が異なる。ゆえに、より自然な加工音声を作り出すためには、実際に人間が発話速度をどのように変化させているのかを調査・検討する必要がある。そこで本稿では、目的とする音韻を二重母音に絞り、語頭・語中・語尾にそれぞれ二重母音の存在する単語を、話者が意図的に発話速度を大きく変化させて発話した音声資料を分析し、発話速度変化に伴う単語全体の平均音素持続時間と、二重母音の第一母音と第二母音の持続時間の変化傾向を比較・分析する。

2．音声資料の収録・整理

2．1　音声資料の内容

三省堂ＮＴＴデータベースシリーズ「日本語の語彙特性」より、語頭・語中・語尾に二重母音の存在する 11 単語（表 1）を筆者が任意に選び、これを発話速度をコントロールして発話させた。また発話速度は、普通(a)、少し速く、もう少し速く、さらに早く、最も早く、普通(b)、少し遅く、もう少し遅く、さらに遅く、もっとも遅くの順に指示し、各発話速度について二回ずつ発話させた。尚、各々の発話速度は話者の主観に委ねた。

2．2　収録・ラベリング

話者は日本語を母語とする演劇経験者男性３名・女性３名。無響室で発話した音声を DAT に 48kHz で録音し、ワークステーション上で 16kHz にダウンサンプリングした。これを HTK を用いて自動ラベリングを行い[4]、人手による修正を施した。このラベルに基づき、各音素の持続時間と単語毎の平均音素持続時間を算出した。

表１　発話単語とその第一母音と第二母音

位置	サンプル名	内容	第一母音	第二母音
語頭	h1	合言葉	a	i
	h2	植え込み	u	e
	h3	お偉方	o	e
	h4	青二才	a	o
語中	m1	鍋焼きうどん	i	u
	m2	国際マラソン	a	i
	m3	狸寝入り	e	i
語尾	t1	入れ知恵	i	e
	t2	一期一会	i	e
	t3	ユーモア	o	a
	t4	大笑い	a	i

3．音声資料の分析

3．1　音素持続時間の比較

音素持続時間をｙ軸（sec）、単語全体の平均音素持続時間をｘ軸（sec/phoneme）として、第一母音の持続時間（D1）と第二母音の持続時間（D2）及び単語全体の平均音素持続時間（Ｄa）をプロットし、すべての単語について、D1 及び D2 の回帰直線を求めた（このときＤa の回帰直線は傾き 1.00、切片 0.00)。回帰直線の式を表 2 で、得られたグラフの例を図 1～4 に示す。

表2　D1 及び D2 の回帰直線式

サンプル名	D1 の回帰直線	D2 の回帰直線
h1	a:y = 1.73x − 0.02	i:y = 1.47x − 0.04
h2	u:y = 1.72x − 0.05	e:y = 1.17x − 0.01
h3	o:y = 1.84x − 0.03	e:y = 1.62x − 0.04
h4	a:y = 1.75x − 0.04	o:y = 1.48x − 0.02
m1	i:y = 1.53x − 0.03	u:y = 1.65x − 0.01
m2	a:y = 1.85x − 0.02	i:y = 1.33x − 0.03
m3	e:y = 1.87x + 0.01	i:y = 1.70x − 0.05
t1	i:y = 1.38x − 0.02	e:y = 0.79x + 0.03
t2	i:y = 1.36x − 0.03	e:y = 0.74x + 0.03
t3	o:y = 1.27x − 0.01	a:y = 0.47x + 0.03
t4	a:y = 1.18x + 0.02	i:y = 0.59x + 0.01

3．2　二重母音の単語内位置での傾向

まず、二重母音が語頭にある場合（図 1）について考えると、D1 の回帰直線の傾きが 1.73～1.83、D2 は 1.17～1.62 である。これより、どちらも Da よりは伸長され、D2 に比べ D1 のほうがより大きく伸長される傾向が確認できる。

語中に二重母音がある場合（図２）は、サンプ

---

* "A Change Tendency of Phoneme Duration of Diphthong accompanying Variations of Word Based Speech Rate ",By Yukiharu KAWAJIRI, Makoto HIROSHIGE, Kenji ARAKI(Graduate School of Engineering, Hokkaido University) and Koji TOCHINAI(Graduate School of Business Administration,Hokkai-Gakuen University)

ル m1 を除くと、D1 の回帰直線の傾きは 1.86 程度、D2 は 1.33～1.70 で、語頭に二重母音がある場合と概ね同様の傾向が見られる。また、サンプル m1「鍋焼きうどん」では、D1 の回帰直線の傾きより D2 のそれが大きい。これは m1 が「鍋焼き」と「うどん」の 2 単語として発話されるため、第二母音であるはずの/u/が第一母音として発話されている可能性があるためだと思われる。

語尾に二重母音のある場合（図 3 ・ 4）、D1 の回帰直線の傾きは 1.18～1.38 で、語頭・語中のサンプルのそれと比べて小さい。また、D2 の回帰直線の傾きは 0.47～0.79 であり、これは Da の傾きよりも小さい。これより D1 は Da より伸長される度合いが大きく、D2 は Da より伸長されないことがわかる。

3．3　特定の二重母音における傾向

二重母音が/ai/である場合、サンプル h1 と m2 は似た傾向を示している（図 1 ・ 2）。しかし、サンプル m1 を除く他の語頭・語中にも同様の傾向が見られる。また、サンプル t4 を見ると(図 4)、語尾に二重母音が存在するときの傾向が強く現れていることがわかる。このことより、二重母音/ai/には特有の傾向があるとはいえず、二重母音の単語内位置の要因による傾向だけが現れていると考えられる。

二重母音が/ie/が語尾にある場合（図 3）、サンプル t1 と t2 は、D1・D2 ともに残りの語尾サンプルよりも回帰直線の傾きが大きくなっている。これより、語尾が/ie/の場合は、他の二重母音が語尾にある場合に比べ各母音がより大きく伸長される傾向があることを示唆している。

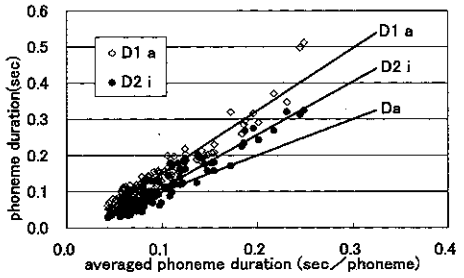


図 1　サンプル h1「あいことば」

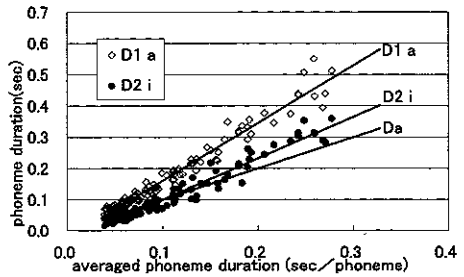


図 2　サンプル m2「国際マラソン」

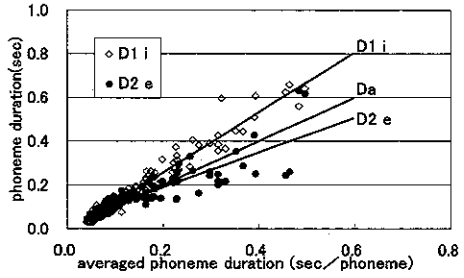


図 3　サンプル t1「入れ知恵」

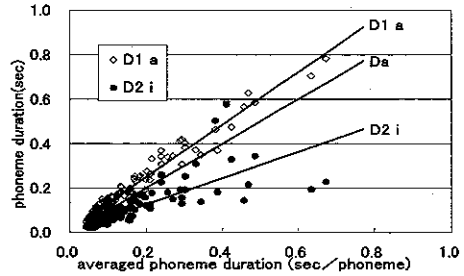


図 4　サンプル t4「大笑い」

4．まとめ

本稿では話者が意図的に発話速度をコントロールした単語音声を分析し、二重母音の各音素の持続時間と単語全体の平均音素持続時間の変化傾向を比較した。二重母音が語頭・語中にある場合、二重母音の各音素持続時間は平均音素持続時間より大きく伸長され、さらに、第二母音に比べ第一母音がより大きく伸長される傾向を確認した。二重母音が語尾にある場合、第一母音の持続時間は平均音素持続時間よりは大きく伸長されるが、二重母音が語頭・語中にある場合ほど顕著に伸長されず、また第二母音の持続時間は平均音素持続時間よりも伸長される度合いが小さい。しかしながら、語尾にある二重母音が/ie/である場合は、第一母音・第二母音ともに、伸長される度合いが大きくなる傾向を確認した。

今後は今回得られた傾向をもとに加工音声を作成し、その自然性を検討する予定である。

謝辞

本研究の一部は文部科学省科学研究費(課題番号 13750373)により行われた。

参考文献

[1]高丸他："局所的話速変化を表現する概形近似モデルの種々の音声への適用と検討",音講論 3-Q-8,pp.357-358(2001-03)

[2]鈴木他："単語単位の局所的話速変化の知覚に関する基礎的検討",音講論 2-P-1,pp.269-270(1999-03)

[3]茂木他："局所的話速加工音声における主観的自然性の評価実験",音講論 3-Q-8,pp.357-358(2001-03)

[4]松村他：" HMM を用いた自由会話音声における発話速度変化の予備抽出", 音講論 3-Q-8,pp.357-358(2001-03)